



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS

MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



INGENIERÍA EN SOFTWARE

PROYECTO FINAL - REPORTE DE PRUEBAS

NOMBRE DEL DOCENTE:

JOSÉ FRANCISCO DE LA ROSA IBARRA

EQUIPO: C&O

INTEGRANTES:

GRETN ODETH CUELLAR ACOSTA

LAURA CORINA ZAPATA LONGORIA

ZACATECAS, ZAC; A MAYO 2026

Contenido

REPORTE DE PRUEBAS	3
Introducción.....	3
Objetivo de las pruebas.....	3
Alcance.....	3
Ambiente de pruebas	3
Resumen de Ejecución	4
Resultados obtenidos por módulo	4
Pruebas de estrés y concurrencia	5
Análisis de defectos.....	5
Conclusiones	6

REPORTE DE PRUEBAS

Introducción

El presente reporte documenta los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas realizadas al sistema web Maison C&O Élégance, el objetivo principal fue verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales, identificar defectos potenciales y evaluar el comportamiento general de la aplicación bajo distintos escenarios de uso.

Las pruebas fueron diseñadas con base en el Plan de Pruebas previamente elaborado, utilizando técnicas de Particiones de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Pairwise Testing, pruebas funcionales, pruebas de estrés y pruebas de concurrencia.

Objetivo de las pruebas

Evaluar el correcto funcionamiento de los módulos principales del sistema mediante la ejecución controlada de casos de prueba, verificando la estabilidad, confiabilidad, integridad de los datos y cumplimiento de los requerimientos establecidos para el proyecto.

Alcance

Se evaluaron los módulos de Registro de Usuarios, Autenticación, Catálogo de Productos, Carrito de Compras, Gestión de Pedidos, Administración, Inventario, Rendimiento y Concurrencia.

Ambiente de pruebas

- Aplicación: Maison C&O Élégance
- Backend: Node.js + Express
- Frontend: React
- Base de datos: PostgreSQL
- ORM: Prisma
- Sistema operativo: Windows 11
- Navegadores: Google Chrome

Resumen de Ejecución

Indicador	Resultado
Casos ejecutados	21
Casos aprobados	10
Casos con observación	11
Casos fallidos	0
Defectos identificados	12
Defectos corregidos	11
Defectos pendientes	1

El 47.62% de los casos fueron aprobados sin incidencias y el 52.38% presentó observaciones que derivaron en oportunidades de mejora y registro de defectos.

Resultados obtenidos por módulo

- Registro de usuarios: funcionamiento correcto, detectándose validaciones insuficientes para correos duplicados.
- Inicio de sesión: acceso correcto con credenciales válidas; se identificaron oportunidades de mejora en mensajes de error.
- Catálogo de productos: visualización adecuada de categorías y productos; algunas incidencias menores relacionadas con imágenes y detalles.
- Carrito de compras: operaciones correctas en términos generales; se detectaron inconsistencias en determinados cálculos de actualización.
- Proceso de compra: pedidos registrados correctamente; se identificaron escenarios donde la información incompleta no era validada adecuadamente.
- Gestión de pedidos: funcionamiento adecuado; se detectaron casos aislados de cancelación en estados no permitidos.
- Administración: operación satisfactoria con limitaciones menores en visualización de información.
- Inventario: validaciones correctas en la mayoría de los escenarios; se identificaron situaciones límite relacionadas con disponibilidad de stock.

Pruebas de estrés y concurrencia

Se evaluó el comportamiento del sistema bajo escenarios de carga y acceso simultáneo.

Escenario	Resultado
Compra simultánea del último producto disponible.	Se identificaron oportunidades de mejora en el control de concurrencia
Consulta masiva del catálogo	Se observó incremento en tiempos de respuesta conforme aumentó el volumen de información.
Actualización concurrente de pedidos.	El sistema mantuvo consistencia general, aunque se detectaron escenarios susceptibles de optimización.

Análisis de defectos

Los defectos identificados fueron clasificados de acuerdo con su severidad e impacto.

- Severidad alta: 4 defectos.
- Severidad media: 5 defectos.
- Severidad baja: 3 defectos.

Durante la ejecución de las pruebas se identificaron un total de 12 defectos distribuidos en diferentes módulos del sistema. Como resultado del proceso de corrección y validación, 11 defectos fueron solucionados satisfactoriamente y verificados mediante pruebas de regresión, confirmando que las incidencias ya no afectan el funcionamiento del sistema.

Únicamente permanece abierto un defecto relacionado con el rendimiento bajo cargas elevadas y escenarios de concurrencia, cuya corrección requiere optimizaciones adicionales en la gestión de recursos y procesamiento de solicitudes simultáneas.

Lo anterior representa un porcentaje de corrección del 91.67% de los defectos detectados durante la fase de pruebas, evidenciando un nivel adecuado de madurez y estabilidad del sistema para los alcances definidos en el proyecto.

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten concluir que el sistema Maison C&O Élégance cumple satisfactoriamente con los requerimientos funcionales establecidos para el proyecto. La ejecución de los 21 casos de prueba permitió validar los módulos de registro, autenticación, catálogo, carrito de compras, gestión de pedidos, administración e inventario, obteniendo resultados favorables en la mayoría de los escenarios evaluados.

Durante el proceso de pruebas se identificaron 12 defectos, de los cuales 11 fueron corregidos y posteriormente validados mediante pruebas de verificación, alcanzando un porcentaje de corrección del 91.67%. Esto demuestra la efectividad del proceso de aseguramiento de calidad aplicado durante el desarrollo.

Actualmente solo permanece pendiente una incidencia relacionada con el rendimiento bajo condiciones de alta carga y concurrencia, la cual no compromete el funcionamiento general del sistema ni las operaciones principales del negocio.

Con base en los resultados obtenidos, se concluye que el sistema presenta un nivel adecuado de estabilidad, confiabilidad y funcionalidad para su implementación dentro del alcance definido, recomendándose únicamente optimizaciones futuras orientadas al rendimiento y escalabilidad.